2024年普通高等学校招生全国统一考试（广西）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579415）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年广西高考真题化学试题

选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

非选择题：本题共4小题，共58分。

1. 《天工开物》记载：软浆车榨蔗汁，一石(d à n)汁下石灰五合，取汁煎糖，冷凝成黑沙，黄泥水淋下成白糖。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A. 石灰可中和蔗汁中的酸性物质

B. “ 冷凝成黑沙 ”是结晶过程

C. “ 黄泥水淋下 ”的目的是脱色

D. “ 白糖 ”的主要成分是葡萄糖

2. 光照时，纳米TiO2能使水产生羟基自由基 OH，可用于处理废水。下列表述正确的是（单选题）（0分）

A. 基态Ti的价电子排布式：

B. 的电子式：

C. 的VSEPR模型：

D. O的一种核素：

3. 将NaCl固体与浓硫酸加热生成的HCl气体通至饱和NaCl溶液，可析出用于配制标准溶液的高纯度NaCl，下列相关实验操作规范的是

A. 制备HCl

B. 析出NaCl

C. 过滤

D. 定容（单选题）（0分）

A. A

B. B

C. C

D. D

4. 6-硝基胡椒酸是合成心血管药物奥索利酸的中间体，其合成路线中的某一步如下：

下列有关X和Y的说法正确的是（单选题）（0分）

A. 所含官能团的个数相等

B. 都能发生加聚反应

C. 二者中的所有原子共平面

D. 均能溶于碱性水溶液

5. 白磷P4是不溶于水的固体，在空气中易自燃。下列有关白磷的说法错误的是（单选题）（0分）

A．分子中每个原子的孤电子对数均为1

B．常保存于水中，说明白磷密度大于

C．难溶于水，是因为水是极性分子，是非极性分子

D．熔点低，是因为分子内的键弱

6．化学与生活息息相关。下列离子方程式书写正确的是（单选题）（0分）

A．用溶液处理水垢中的

B．明矾用于净水：

C．抗酸药中的可治疗胃酸过多：

D．用酸化的KI淀粉溶液检验加碘盐中的

7．如图所示的铼配合物离子能电催化还原WY2。短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。标准状况下，WY和X2是等密度的无色气体，Z2是黄绿色气体。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．第一电离能：

B．图中X原子的杂化方式为

C．元素以原子的形态与配位

D．Y的电负性大于中的化学键是极性键

8．某小组对Fe2SO43和K3Fe(CN)6的性质进行探究：Ⅰ．向少量蒸馏水里滴加2滴Fe2SO43溶液，再滴加2滴KSCN溶液。

Ⅱ．向少量蒸馏水里滴加2滴K3Fe(CN)6溶液，再滴加2滴KSCN溶液。

下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．实验Ⅰ中继续加入少量固体，溶液颜色变浅

B．实验Ⅱ中溶液呈红色

C．KSCN能区分和

D．焰色试验不能区分和

9．某新型钠离子二次电池(如图)用溶解了NaPF6的二甲氧基乙烷作电解质溶液。放电时嵌入PbSe中的Na变成Na+后脱嵌。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．外电路通过1mol电子时，理论上两电极质量变化的差值为23g

B．充电时，阳极电极反应为：

C．放电一段时间后，电解质溶液中的Na+浓度基本保持不变

D．电解质溶液不能用NaPF6的水溶液替换

10．烯烃进行加成反应的一种机理如下：

此外，已知实验测得CH2=CH2、CH3CH=CH2、CH32C=CH2与Br2进行加成反应的活化能依次减小。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．乙烯与HCl反应的中间体为

B．乙烯与氯水反应无生成

C．卤化氢与乙烯反应的活性：

D．烯烃双键碳上连接的甲基越多，与的反应越容易

11．一定条件下，存在H－缺陷位的LiH晶体能吸附N2使其分解为N，随后N占据缺陷位(如图)。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A.

B. 半径：

C.

D. LiH晶体为离子晶体

12. 实验小组用如下流程探究含氮化合物的转化。NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（单选题）（0分）

A. “反应1”中，每消耗，在下得到

B. “反应2”中，每生成0.1molNO，转移电子数为

C. 在密闭容器中进行“反应3”，充分反应后体系中有个

D. “反应4”中，为使完全转化成，至少需要个

13. 573K、高压条件下，一定量的苯甲腈在密闭容器中发生连续水解：C6H5CN(苯甲腈)→C6H5CONH2(苯甲酰胺)→C6H5COOH(苯甲酸)。如图为水解过程中上述三者(分别用X、Y、Z表示)的物质的量分数xA随时间t的变化曲线，其中xA=nAnX+nY+nZ。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A. 水解产物除了还有

B. 点时

C. 在15min前基本不变，15min后明显增大，可能是水解产物对生成的反应有催化作用

D. 任意25min时间段内存在

14. 常温下，用0.1000mol L－1NaOH溶液分别滴定下列两种混合溶液：Ⅰ.20.00mL浓度均为0.1000mol L－1HCl和CH3COOH溶液

Ⅱ.20.00mL浓度均为0.1000mol L－1HCl和NH4Cl溶液

两种混合溶液的滴定曲线如图。已知KaCH3COOH=KbNH3 H2O=1.8×10－5，下列说法正确的是（单选题）（0分）

A. Ⅰ对应的滴定曲线为N线

B. 点水电离出的数量级为

C. 时，Ⅱ中

D. 时，Ⅰ中之和小于Ⅱ中之和

15. 广西盛产甘蔗，富藏锰矿。由软锰矿(MnO2，含SiO2、Fe2O3、Al2O3和CuO等杂质)制备光电材料KMnF3的流程如下。回答下列问题：

已知：

物质

Fe(OH)3

Al(OH)3

Cu(OH)2

Fe(OH)2

Mn(OH)2

Ksp

2.8×10－39

1.3×10－33

$2.2\times10-20$

$4.9\times10-17$

$1.9\times10-13$（流程题）（0分）

16. 二氧化硫脲NH22CSO2(TD)是还原性漂白剂，可溶于水，难溶于乙醇，在受热或碱性条件下易水解：NH22CSO2+H2O=NH22CO+H2SO2。其制备与应用探究如下：Ⅰ．由硫脲NH22CS制备TD

按如图装置，在三颈烧瓶中加入硫脲和水，溶解，冷却至5℃后，滴入H2O2溶液，控制温度低于10℃和pH<6进行反应。反应完成后，结晶、过滤、洗涤、干燥后得到产品TD。

Ⅱ．用TD进行高岭土原矿脱色(去除Fe2O3)探究

将mg高岭土原矿(Fe2O3质量分数为0.68%)制成悬浊液，加入TD，在一定条件下充分反应，静置，分离出上层清液VmL，用分光光度法测得该清液中Fe2+浓度为bmg $L-1$，计算Fe2O3的去除率。

回答下列问题：（实验探究题）（0分）

17. 二氯亚砜(SOCl2)是重要的液态化工原料。回答下列问题：（综合题）（0分）

18. 化合物H是合成某姜黄素类天然产物的中间体，其合成路线如下。

回答下列问题：（推断题）（0分）